

Épreuve blanche n°5

profil contrôle à cinq exercices — corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)

1) $\Delta = (3+i)^2 - 4(2+2i) = 9+6i-1-8-8i = -2i = (1-i)^2$. Racines : $\frac{(3+i) \pm (1-i)}{2}$, soit 2 et $1+i$. (1)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; 1+i\}$$

2) a) $A(2;0), B(1;1), C(1;-1)$. (0,5)

b) $|z_B| = \sqrt{2}; |z_A - z_B| = |1-i| = \sqrt{2}; |z_C - z_A| = |-1-i| = \sqrt{2}; |z_C| = \sqrt{2}$. (0,5)

c) Les quatre côtés OB, BA, AC, CO sont égaux à $\sqrt{2}$: $OBAC$ est un losange. (0,5)

3) a) Les diagonales sont $[OA]$, de longueur $|z_A| = 2$, et $[BC]$, de longueur $|z_C - z_B| = |-2i| = 2$. (0,5)

b) Un losange dont les diagonales ont même longueur est un carré ; son aire vaut $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2$. (0,5)

$$\mathcal{A}(OBAC) = 2 \text{ u.a.}$$

4) $|z - (1+i)| = |z - (1-i)| \iff MB = MC$: c'est la médiatrice de $[BC]$, c'est-à-dire l'axe des abscisses (droite d'équation $y = 0$). (0,5)

Exercice 2 (3 points)

1) Le nuage présente une courbure nette (les écarts successifs 5, 8, 10, 15, 21 croissent) : un ajustement affine n'est pas justifié. (0,75)

2) a) À la calculatrice, sur la série (x_i, z_i) : $r \approx 0,9999$. Comme $|r|$ est très proche de 1, un ajustement affine de (x, z) est justifié. (0,75)

b) Droite de régression de z en x : (0,5)

$$z = 0,356x + 2,132$$

3) a) $z = \ln y$ donc $\ln y = 0,356x + 2,132$, d'où $y = e^{0,356x+2,132} = e^{2,132} \times e^{0,356x}$. (0,5)

$$y = 8,43 e^{0,356x} \quad (A \approx 8,43; B \approx 0,356)$$

b) Pour $x = 8$: $y = 8,43 \times e^{2,848} \approx 145,5$. (0,5)

environ 145 500 clients actifs

Exercice 3 (4 points)

1) a) $4 \times 7 - 9 \times 3 = 28 - 27 = 1$. (0,25)

b) $4(x-7) = 9(y-3)$ et $4 \wedge 9 = 1$ donc $9 \mid x-7$: $x = 7 + 9k, y = 3 + 4k, k \in \mathbb{Z}$. (0,75)

$$S = \{(7+9k; 3+4k), k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) $9 = 1 \times 5 + 4$ donc $9 \equiv 4 [5]$, soit $9 \equiv -1 [5]$. Alors $9^n \equiv (-1)^n [5]$: le reste de 9^n par 5 vaut 1 si n est pair et 4 si n est impair. (0,75)

b) $a_n = 4 \times 9^n + 1$.

- Si n est **pair** : $9^n \equiv 1$, donc $a_n \equiv 4 + 1 = 5 \equiv 0 [5]$: 5 divise a_n .
- Si n est **impair** : $9^n \equiv 4$, donc $a_n \equiv 16 + 1 = 17 \equiv 2 [5]$: 5 ne divise pas a_n .

Donc $5 \mid a_n \iff n$ est pair. (0,5)

3) a) $9 \equiv 1 [8]$ donc $9^n \equiv 1 [8]$ et $a_n = 4 \times 9^n + 1 \equiv 4 + 1 = 5 [8]$. (0,75)

b) $a_n \equiv 5 [8]$: le reste de a_n dans la division par 8 est impair, donc a_n est impair. (0,25)

4) a) $a_{n+1} = 4 \times 9^{n+1} + 1 = 9(4 \times 9^n) + 1 = 9(a_n - 1) + 1 = 9a_n - 8$. (0,25)

b) Si d divise a_n et a_{n+1} , alors d divise $9a_n - a_{n+1} = 8$. Comme a_n est impair, d est impair ; les diviseurs impairs de 8 se réduisent à 1. (0,5)

$$\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1}) = 1$$

Exercice 4 (3,5 points)

1) a) En développant selon la première ligne : $\det M_\alpha = 1 \times (1 \times 1 - \alpha \times 0) - \alpha \times (0 \times 1 - \alpha \times \alpha) + 0 = 1 + \alpha^3$. (0,75)

b) M_α est inversible $\iff \alpha^3 + 1 \neq 0 \iff \alpha \neq -1$. (0,5)

2) a) Avec $\alpha = 2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et le produit ligne par colonne donne $A \times B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3$. (0,75)

b) $A \times \frac{1}{9}B = I_3$, donc A est inversible et (0,5)

$$A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

3) a) $(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$. (0,25)

b) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 - 16 + 20 \\ 20 + 8 - 10 \\ -10 + 32 + 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ 27 \end{pmatrix}$. (0,75)

$$S = \{(1; 2; 3)\}$$

Exercice 5 (5,5 points)

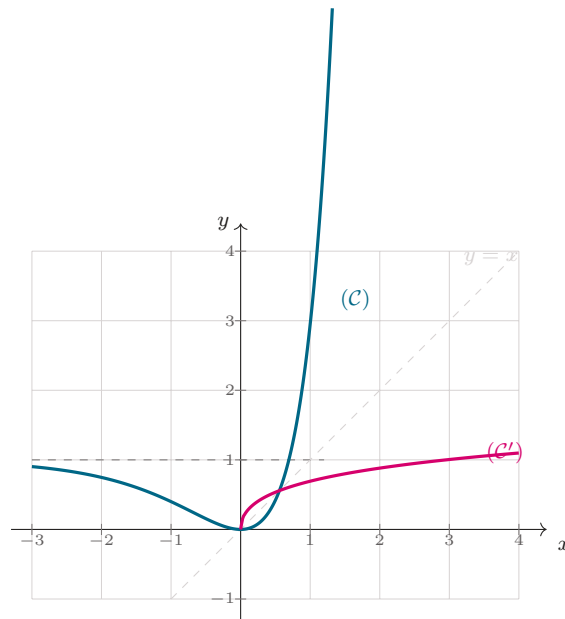
1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (0 - 1)^2 = 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$. (0,5)

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$. (0,5)

2) a) $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$ (dérivée de u^2 avec $u(x) = e^x - 1$). (0,5)

b) $2e^x > 0$, donc f' a le signe de $e^x - 1$, c'est-à-dire de x : f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$, minimum $f(0) = 0$. (0,5)

c) Tracé : (0,5)



3) a) Sur $[0, +\infty[$, g est continue et strictement croissante ; $g(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Donc g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J = [0, +\infty[$. (0,75)

b) (C') est le symétrique de la partie de (C) correspondant à $x \geq 0$ par rapport à la droite $y = x$. (0,5)

c) Pour $x \geq 0$ et $y \in J$: $y = (e^x - 1)^2 \iff e^x - 1 = \sqrt{y}$ (car $e^x - 1 \geq 0$)
 $\iff e^x = 1 + \sqrt{y} \iff x = \ln(1 + \sqrt{y})$. (0,75)

$$g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x}), \quad x \in [0, +\infty[$$

4) a) $(e^x - 1)^2 = e^{2x} - 2e^x + 1$. (0,25)

b) Sur $[0, \ln 2]$, $f(x) \geq 0$ donc

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 2e^x + 1) dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + x \right]_0^{\ln 2} = (2 - 4 + \ln 2) - \left(\frac{1}{2} - 2 \right).$$

(0,75)

$$\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19 \text{ u.a.}$$